

Exercices de Culture Digitale

Introduction à l'informatique et au numérique

Chapitres couverts :

1. Introduction à la culture digitale
2. Familiarisation avec les ordinateurs
3. Les systèmes d'exploitation
4. Découverte de Windows
5. L'Internet et le Web
6. L'intelligence artificielle

Document de travail – Niveau Débutant/Intermédiaire

13 août 2026

Table des matières

1	Introduction à la Culture Digitale	2
2	Familiarisation avec les Ordinateurs	4
3	Les Systèmes d'Exploitation	7
4	Découverte du Système d'Exploitation Windows	10
5	L'Internet et le Web	13
6	L'Intelligence Artificielle	15

1 Introduction à la Culture Digitale

La **culture digitale** (ou numérique) désigne l'ensemble des connaissances, compétences et pratiques liées aux technologies de l'information et de la communication (TIC). Elle inclut la compréhension du monde numérique, des enjeux éthiques, et des compétences de base pour utiliser les outils digitaux.

Concepts clés : transformation digitale, compétences numériques (DigComp), citoyenneté numérique, fracture numérique, économie digitale.

Exercice 1.1 – QCM (Choisir la bonne réponse)

- a) La **fracture numérique** désigne :
1. Une panne de serveur Internet
 2. L'écart entre ceux qui ont accès aux technologies numériques et ceux qui n'y ont pas accès
 3. Un virus informatique qui détruit les données
 4. Une faille de sécurité dans un réseau
- b) La **transformation digitale** correspond à :
1. Le remplacement de tous les employés par des robots
 2. L'intégration des technologies numériques dans tous les aspects d'une organisation
 3. La suppression de tous les documents papier
 4. La création d'un site web uniquement
- c) Quel organisme définit le cadre européen des compétences numériques (DigComp) ?
1. L'UNESCO
 2. La Commission européenne / Joint Research Centre
 3. L'OTAN
 4. Google

Exercice 1.2 – Vrai ou Faux

Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F). Justifier votre réponse pour les affirmations fausses.

1. Le numérique et l'informatique sont deux termes strictement équivalents.
2. La citoyenneté numérique inclut le respect des droits d'auteur en ligne.
3. L'empreinte carbone du numérique est négligeable comparée aux transports.
4. Le cloud computing permet d'accéder à des ressources informatiques via Internet.
5. La cryptomonnaie Bitcoin est émise par une banque centrale.
6. Le Big Design désigne la collecte et l'analyse de grandes quantités de données.

Exercice 1.3 – Association

Relier chaque terme à sa définition correcte.

- | | |
|------------------------------|---|
| a) Open Data | 1. Ensemble de règles de calcul pour résoudre un problème |
| b) Phishing | 2. Données publiques librement réutilisables |
| c) IoT (Internet des Objets) | 3. Réglementation sur la protection des données personnelles en Europe |
| d) Algorithmique | 4. Tentative d'obtention d'informations sensibles par usurpation d'identité |
| e) Dark Web | 5. Partie cachée et non indexée d'Internet |
| f) RGPD | 6. Réseau d'objets physiques connectés à Internet |

Exercice 1.4 – Réflexion

Un employé d'une petite entreprise reçoit un email semblant provenir de sa banque, lui demandant de *“vérifier immédiatement ses identifiants suite à une tentative de connexion suspecte”*. Le message contient un lien vers un site web.

- a) Quel type de menace numérique cet employé est-il en train de subir ?
- b) Citer trois indices qui permettent de repérer ce type d'attaque.
- c) Quelles sont les bonnes pratiques à adopter face à ce type de message ?
- d) Expliquer en quoi la sensibilisation à la culture digitale est essentielle pour la sécurité d'une entreprise.

Exercice 1.5 – Étude de cas

Une commune rurale constate que 30% de ses habitants de plus de 65 ans n'ont jamais utilisé Internet, alors que les démarches administratives se digitalisent de plus en plus.

- a) Identifier le problème sociétal illustré par cette situation.
- b) Proposer trois actions concrètes que la mairie pourrait mettre en place pour réduire cette fracture numérique.
- c) Expliquer pourquoi la formation aux compétences numériques de base est devenue un enjeu de citoyenneté moderne.

2 Familiarisation avec les Ordinateurs

Un **ordinateur** est une machine électronique programmable capable de traiter des informations selon des programmes (logiciels). Les composants essentiels sont :

- **Hardware** : CPU (processeur), RAM (mémoire vive), disque dur/SSD, carte mère, périphériques
- **Software** : système d'exploitation, applications
- Unités de mesure : bit (0/1), octet (8 bits), ko, Mo, Go, To

Exercice 2.1 – QCM

- a) Le **CPU** (processeur) d'un ordinateur est responsable principalement de :
1. Stocker les fichiers de l'utilisateur
 2. Exécuter les instructions des programmes
 3. Afficher les images à l'écran
 4. Gérer la connexion Internet
- b) Quelle est l'unité de mesure de la fréquence d'un processeur ?
1. Bits par seconde
 2. Hertz (Hz)
 3. Pixels
 4. Watts
- c) La **RAM** est une mémoire :
1. Volatile (se vide à l'arrêt de l'ordinateur)
 2. Permanente (conserve les données sans alimentation)
 3. Uniquement en lecture
 4. Externe à l'ordinateur
- d) Quelle composante stocke les données de manière permanente ?
1. La RAM
 2. Le processeur
 3. Le disque dur / SSD
 4. La carte graphique

Exercice

Exercice 2.2 – Vrai ou Faux

1. Un SSD est généralement plus rapide qu'un disque dur mécanique (HDD).
2. La mémoire RAM se mesure généralement en téraoctets (To).

3. Le clavier est un périphérique de sortie.
4. La carte mère est le composant qui relie tous les autres composants entre eux.
5. Un bit peut prendre les valeurs 0, 1 ou 2.
6. Un octet (byte) contient 8 bits.
7. L'écran tactile est à la fois un périphérique d'entrée et de sortie.

Exercice 2.3 – Conversions et calculs

- a) Convertir les valeurs suivantes :
 1. 2048 Mo = _____ Go
 2. 3 To = _____ Go
 3. 8192 octets = _____ ko
 4. 0,5 Go = _____ Mo
- b) Un fichier vidéo fait 2,4 Go. Combien de fichiers de ce type peut-on stocker sur une clé USB de 32 Go ?
- c) Une photo fait 5 Mo. Combien de photos peut-on stocker sur un disque dur de 1 To ?

Exercice 2.4 – Schéma et identification

Dessiner et identifier sur un schéma simplifié d'un ordinateur de bureau les composants suivants et leur rôle :

- a) L'unité centrale (boîtier) : nommer 3 composants internes
- b) Les périphériques d'entrée : citer au moins 3 exemples
- c) Les périphériques de sortie : citer au moins 3 exemples
- d) Les périphériques d'entrée/sortie (mixtes) : citer au moins 2 exemples

Expliquer brièvement le rôle de chaque composant identifié.

Exercice

Exercice 2.5 – Problème pratique

Sophie souhaite acheter un nouvel ordinateur pour ses études. Elle hésite entre deux configurations :

Composant	Ordinateur A	Ordinateur B
Processeur	Intel i3 (2 cœurs, 2,1 GHz)	Intel i5 (4 cœurs, 3,2 GHz)
RAM	4 Go	8 Go
Stockage	Disque dur 1 To	SSD 512 Go
Carte graphique	Intégrée	Dédiée 4 Go
Prix	450 EUR	750 EUR

- a) Pour quels usages l'ordinateur A serait-il suffisant ?
- b) Pour quels usages l'ordinateur B serait-il nettement supérieur ?
- c) Quels sont les compromis entre les deux configurations (capacité vs vitesse) ?
- d) Si Sophie fait principalement du traitement de texte, de la navigation web et occasionnellement du montage vidéo amateur, quelle configuration recommanderiez-vous ? Justifier.

3 Les Systèmes d'Exploitation

Un **système d'exploitation** (OS – Operating System) est un ensemble de programmes qui gère les ressources matérielles et logicielles d'un ordinateur. Il fournit une interface entre l'utilisateur et la machine.

Fonctions principales : gestion des processus, gestion de la mémoire, gestion des fichiers, gestion des périphériques, interface utilisateur.

OS principaux : Windows (Microsoft), macOS (Apple), Linux (Ubuntu, Debian, Fedora...), Android, iOS.

Exercice 3.1 – QCM

- a) Le rôle principal d'un système d'exploitation est de :
1. Créer des documents Word
 2. Gérer les ressources matérielles et fournir une interface utilisateur
 3. Se connecter à Internet uniquement
 4. Protéger l'ordinateur des virus
- b) Lequel des systèmes suivants est **open source** ?
1. Windows 11
 2. macOS
 3. Ubuntu
 4. iOS
- c) Quel système d'exploitation est principalement utilisé sur les serveurs web dans le monde ?
1. Windows Server uniquement
 2. Linux (distributions variées)
 3. macOS Server
 4. Android
- d) L'interface en ligne de commande (CLI) est aussi appelée :
1. Bureau virtuel
 2. Terminal / Console / Shell
 3. Barre des tâches
 4. Explorateur de fichiers

Exercice

Exercice 3.2 – Vrai ou Faux

1. Linux est un système d'exploitation développé par Microsoft.
2. Un système d'exploitation en temps réel (RTOS) est utilisé dans les systèmes embarqués comme les voitures.

3. Le noyau (kernel) est le cœur du système d'exploitation.
4. Windows et macOS utilisent tous deux le même système de fichiers par défaut.
5. Les logiciels Windows peuvent s'exécuter nativement sur macOS sans adaptation.
6. Le multitâche permet à plusieurs programmes de s'exécuter simultanément.
7. Le système de fichiers NTFS est utilisé par Windows.
8. Android est basé sur le noyau Linux.

Exercice 3.3 – Tableau comparatif

Compléter le tableau comparatif suivant entre Windows, macOS et Linux :

Critère	Windows	macOS	Linux
Éditeur / Développeur		Apple	
Licence	Propriétaire		
Système de fichiers par défaut	NTFS		ext4
Interface utilisateur type	Fenêtres, menu Démarrer		
Personnalisable	Moyennement		
Utilisation principale	Grand public, entreprises		

Exercice 3.4 – Commandes de base

Associer chaque commande Linux/Unix à son équivalent Windows et à sa fonction.

N°	Linux/Unix	Windows	Fonction
1	ls		
2	cd		
3	pwd		
4	mkdir		
5	rm		
6	cp		

Commandes Windows à placer : *dir*, *cd*, *echo %cd%*, *mkdir (ou md)*, *del (ou erase)*, *copy*

Exercice

Exercice 3.5 – Étude de cas

Une petite entreprise de 15 employés souhaite équiper ses postes informatiques. Le budget est limité et l'entreprise utilise principalement des outils bureautiques, la navigation web et une application métier compatible avec tous les OS.

- a) Quels sont les avantages de choisir Linux (distribution Ubuntu ou Linux Mint) pour cette entreprise ?
- b) Quels pourraient être les inconvénients ou défis de ce choix ?

- c) Quel argument commercial pourrait faire pencher la balance vers Windows malgré le coût des licences ?
- d) Proposer une solution hybride qui pourrait satisfaire les différents besoins de l'entreprise.

4 Découverte du Système d'Exploitation Windows

Windows est le système d'exploitation de Microsoft, dominant sur le marché des ordinateurs de bureau. Ses éléments d'interface essentiels sont :

- Le **Bureau** : espace de travail principal
- La **Barre des tâches** : accès rapide aux applications
- Le **Menu Démarrer** : lancer programmes et rechercher
- L'**Explorateur de fichiers** : naviguer dans les dossiers
- Le **Panneau de configuration** / **Paramètres** : configurer le système
- Les **raccourcis clavier** : Ctrl+C (copier), Ctrl+V (coller), Ctrl+Z (annuler), Win+E (Explorateur), etc.

Exercice 4.1 – QCM

a) Quel raccourci clavier permet d'ouvrir l'Explorateur de fichiers dans Windows ?

1. Ctrl + E
2. Windows + E
3. Alt + F4
4. Ctrl + Shift + E

b) Dans Windows, l'extension d'un fichier exécutable est généralement :

1. .docx
2. .pdf
3. .exe
4. .jpg

c) Quel outil Windows permet de désinstaller un programme ?

1. Le Bloc-notes
2. Applications et fonctionnalités (ou Paramètres > Applications)
3. L'Explorateur de fichiers
4. Le Gestionnaire des tâches

d) Le Gestionnaire des tâches (Ctrl + Maj + Échap) permet de :

1. Formater le disque dur
2. Voir les programmes en cours et arrêter les processus bloqués
3. Installer de nouveaux pilotes
4. Modifier le fond d'écran

Exercice 4.2 – Raccourcis clavier

Compléter le tableau des raccourcis clavier essentiels de Windows :

Raccourci	Action
Ctrl + C	
Ctrl + V	
Ctrl + X	
Ctrl + Z	
Ctrl + S	
Ctrl + A	
Windows + D	
Windows + L	
Alt + F4	
Ctrl + Maj + Échap	
Windows + V	
F2	

Exercice 4.3 – Organisation des fichiers

Paul travaille sur un projet de rapport annuel. Il enregistre tous ses fichiers sur le Bureau sans aucune organisation.

- Expliquer pourquoi cette pratique est problématique à long terme.
- Proposer une arborescence de dossiers logique pour organiser le projet “Rapport_Annuel_2024”.
- Quels sont les avantages d’une bonne organisation des fichiers ?
- Expliquer la différence entre “Enregistrer” et “Enregistrer sous”.
- Quelle est l’utilité de la corbeille dans Windows ? Comment fonctionne-t-elle ?

Exercice 4.4 – Gestion des utilisateurs et sécurité

- Quelle est la différence entre un compte **Administrateur** et un compte **Standard** dans Windows ?
- Pourquoi est-il recommandé d’utiliser un compte Standard pour la navigation quotidienne ?
- Qu’est-ce que le **Pare-feu Windows** ? Quel est son rôle ?
- Expliquer ce qu’est la **mise à jour de sécurité** et pourquoi elle est importante.
- Qu’est-ce que le **Centre de sécurité Windows Defender** ? Quelles protections offre-t-il ?

Exercice 4.5 – Scénario pratique

Votre ordinateur sous Windows devient très lent. Les programmes mettent longtemps à s'ouvrir et l'écran fige parfois.

1. Quel outil Windows permet d'identifier quel programme consomme le plus de ressources (CPU, mémoire) ? Comment y accéder ?
2. Citer trois actions à effectuer pour améliorer les performances de l'ordinateur.
3. Qu'est-ce qu'un programme qui se lance "au démarrage" ? Comment gérer ces programmes dans Windows ?
4. Expliquer la différence entre la mémoire vive (RAM) et le stockage (disque dur/SSD) dans ce contexte de lenteur.
5. Si le disque est plein à 95%, quelles sont les conséquences sur les performances ? Quelles solutions proposer ?

5 L'Internet et le Web

Internet est un réseau mondial d'ordinateurs interconnectés. Le **Web** (World Wide Web) est un service qui utilise Internet pour partager des documents hypertextes.

Concepts clés : URL, DNS, HTTP/HTTPS, navigateur, moteur de recherche, email, cloud, réseaux sociaux.

Différence Internet / Web : Internet est l'infrastructure (réseau), le Web est un service parmi d'autres (avec email, FTP, streaming...).

Exercice 5.1 – QCM

- a) Quelle est la différence entre Internet et le Web ?
1. Il n'y en a pas, ce sont des synonymes
 2. Internet est le réseau physique, le Web est un service qui utilise ce réseau
 3. Le Web est plus ancien qu'Internet
 4. Internet est payant, le Web est gratuit
- b) Le protocole **HTTPS** garantit :
1. Une connexion plus rapide
 2. Un chiffrement des données échangées
 3. L'accès gratuit aux sites
 4. La suppression des publicités
- c) Quel est le rôle du **DNS** (Domain Name System) ?
1. Accélérer la connexion Internet
 2. Traduire un nom de domaine (ex : google.com) en adresse IP
 3. Protéger contre les virus
 4. Stocker les mots de passe
- d) Quelle extension d'URL indique généralement un site sécurisé ?
1. http ://
 2. ftp ://
 3. https ://
 4. file ://

Exercice

Exercice 5.2 – Vrai ou Faux

1. Un navigateur web (Chrome, Firefox, Edge) permet d'accéder au Web.
2. Google est un navigateur web.
3. Une adresse IP est unique pour chaque appareil connecté à un réseau.

4. Le courrier électronique (email) fait partie du Web.
5. Un lien hypertexte permet de passer d'une page web à une autre.
6. Le Wi-Fi et le Bluetooth utilisent la même technologie.
7. Un moteur de recherche indexe les pages web pour les retrouver facilement.
8. Le "cloud" désigne le stockage de données sur des serveurs distants accessibles via Internet.

Exercice 5.3 – Analyse d'URL

Analyser l'URL suivante : <https://www.exemple.fr:443/page/article?id=123#section>

- a) Identifier le protocole utilisé.
- b) Identifier le nom de domaine.
- c) Quel est le numéro de port ? À quoi sert-il ?
- d) Quel est le chemin (path) de la ressource ?
- e) Quelle est la partie "query string" (paramètres) ? Que signifie-t-elle ?
- f) Quel est le rôle du "#section" à la fin de l'URL ?

Exercice 5.4 – Recherche d'information et critique

- a) Citer trois moteurs de recherche différents.
- b) Proposer trois techniques pour affiner une recherche sur un moteur de recherche (opérateurs booléens, guillemets, etc.).
- c) Quels sont les critères à vérifier pour évaluer la fiabilité d'une information trouvée sur Internet ?
- d) Qu'est-ce que le "faux profil" ou "fake news" ? Comment les repérer ?
- e) Expliquer ce qu'est la **trace numérique** laissée lors de la navigation sur Internet.

Exercice 5.5 – Email et communication en ligne

- a) Décrire la structure d'une adresse email. Quelle est la signification de chaque partie ?
- b) Quelle est la différence entre les champs "À", "Cc" et "Cci" (Bcc) d'un email ?
- c) Quels sont les éléments à vérifier avant d'ouvrir une pièce jointe reçue par email ?
- d) Expliquer la différence entre un email professionnel et un email personnel en termes de ton et de structure.
- e) Qu'est-ce qu'un "fil de discussion" (thread) dans un client de messagerie ? Quel est son intérêt ?

6 L'Intelligence Artificielle

L'**Intelligence Artificielle** (IA) est un domaine de l'informatique qui vise à créer des machines capables de simuler des comportements intelligents.

Concepts clés :

- **Machine Learning** : apprentissage automatique à partir de données
- **Deep Learning** : réseaux de neurones profonds
- **NLP** (Natural Language Processing) : traitement du langage naturel
- **Vision par ordinateur** : reconnaissance d'images
- **IA générative** : création de contenu (texte, image, audio)
- **Éthique de l'IA** : biais, transparence, responsabilité

Exercice 6.1 – QCM

- a) Le **Machine Learning** est :
1. Un programme qui suit des règles fixes écrites par un humain
 2. Une méthode permettant aux machines d'apprendre à partir de données
 3. Un type de robot physique
 4. Un langage de programmation
- b) Le **Deep Learning** utilise principalement :
1. Des bases de données SQL
 2. Des réseaux de neurones artificiels avec plusieurs couches
 3. Des algorithmes de tri uniquement
 4. Des capteurs physiques
- c) Quel exemple illustre le mieux le **traitement du langage naturel** (NLP) ?
1. Une voiture autonome qui évite des obstacles
 2. Un assistant vocal qui comprend et répond aux questions
 3. Un système de reconnaissance faciale
 4. Un robot qui assemble des pièces dans une usine
- d) Qu'est-ce qu'un **prompt** dans le contexte de l'IA générative ?
1. Une erreur de l'algorithme
 2. L'instruction ou la question donnée à l'IA pour générer une réponse
 3. Un virus informatique
 4. Le temps de calcul de l'IA

Exercice 6.2 – Vrai ou Faux

1. L'intelligence artificielle générale (AGI) est déjà réalisée aujourd'hui.
2. Les algorithmes d'IA peuvent reproduire et amplifier les biais présents dans les données d'apprentissage.
3. Un modèle de langage (LLM) comme GPT comprend réellement le sens des mots comme un humain.
4. L'IA est utilisée dans le diagnostic médical pour aider les médecins.
5. Les voitures autonomes de niveau 5 (entièrement autonomes) sont déjà commercialisées partout.
6. L'apprentissage supervisé nécessite des données étiquetées (labelisées).
7. L'IA générative peut créer du texte, des images, de la musique et du code.
8. Le "overfitting" (surapprentissage) se produit quand un modèle apprend trop bien les données d'entraînement et échoue sur de nouvelles données.

Exercice 6.3 – Association et classification

Classer les applications suivantes dans la bonne catégorie d'IA :

Vision ordinateur	par	NLP	Autre / Général

Applications à classer : Chatbot, Reconnaissance faciale, Traduction automatique, Voiture autonome, Génération d'image (DALL-E), Analyse de sentiment sur les réseaux sociaux, Détection de spam, Assistant vocal (Siri, Alexa)

Exercice 6.4 – Éthique et enjeux de l'IA

- a) Qu'est-ce qu'un **biais algorithmique** ? Donner un exemple concret.
- b) Pourquoi la **transparence** des algorithmes est-elle un enjeu éthique majeur ?
- c) Qu'est-ce que la "bulle de filtres" (filter bubble) créée par les algorithmes de recommandation ? Quels sont ses dangers pour la société ?
- d) Expliquer le dilemme entre **innovation technologique** et **protection de l'emploi** dans le contexte de l'IA.
- e) Qu'est-ce que le **deepfake** ? Quels risques représente-t-il ?

Exercice 6.5 – Réflexion et projet

- a) Décrire le fonctionnement simplifié d'un réseau de neurones artificiel (entrées, couches cachées, sorties).
- b) Citer trois domaines d'application de l'IA dans la vie quotidienne d'un étudiant.
- c) Un site web propose de générer automatiquement des dissertations complètes à partir d'un sujet. Quels sont :
 - 1. Les risques académiques pour l'étudiant ?
 - 2. Les limites de qualité de ce type de contenu généré ?
 - 3. Les questions éthiques soulevées ?
- d) L'Union européenne a adopté l'**AI Act**. Expliquer en quoi consiste cette régulation et pourquoi elle est importante.
- e) Imaginez un assistant IA intégré dans votre formation. Quelles fonctionnalités utiles pourrait-il offrir ? Quelles seraient les limites à ne pas dépasser ?

Fin des exercices — Bon courage pour vos révisions !